31

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Оптикалық аспаптар

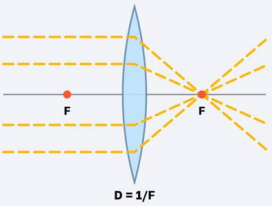
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір ғана шыны линза кітапты үлкейтіп те, бұлдыр кескінді экранға түсіріп те береді. Неге?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лупа

2. Микроскоп

3. Телескоп (рефрактор)

4. Фотоаппарат пен көз

А. Фокус аралығынан жақын тұрған заттың тура, ұлғайған жалған кескінін береді: $Г = d_0/F$ (d_0 = 25 см).

Б. Алыстағы заттың бұрыштық өлшемін үлкейтеді: $Г = F_{об}/F_{ок}$.

В. Жинағыш линза нақты, кішірейген, төңкерілген кескін береді; жақыннан көргіштік – шашыратқыш, алыстан көргіштік …

Г. Объектив нақты ұлғайған кескін, окуляр оны лупа сияқты үлкейтеді: $Г = Г_{об}·Г_{ок}$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жақыннан көрмейтін (гиперметропия) көзге:**
   - (A) Көзілдірік керек емес
   - (B) Жинағыш линза
   - (C) Жазық айна
   - (D) Шашыратқыш линза

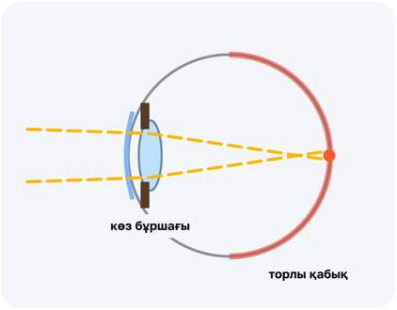
2. **Микроскоп не үшін қолданылады?**
   - (A) Түсті ажырату үшін
   - (B) Алыс жұлдыздарды көру үшін
   - (C) Жарықты жұту үшін
   - (D) Ұсақ нысандарды үлкейтіп көру үшін

3. **Көздің аккомодациясы — бұл:**
   - (A) Қарашықтың түсін өзгерту
   - (B) Көз бұршағының қисықтығын өзгертіп, кескінді торға түсіру
   - (C) Көзді жұму
   - (D) Жасты бөлу

4. **Алыстан көрмейтін (миопия) көзге қандай көзілдірік керек?**
   - (A) Жазық шыны
   - (B) Шашыратқыш линза
   - (C) Жинағыш линза
   - (D) Призма

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Лупа қандай кескін береді? Затты фокусқа қатысты қайда орналастыру керек?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Объективінің фокус аралығы 1,2 м, окулярының фокус аралығы 4 см телескоптың үлкейтуі қандай?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Оптикалық күші −2 дптр көзілдірік қандай ақауды түзетеді? Линзаның фокус аралығы қандай?

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Оқулықтағы тақырыпты оқу; 3 есеп шығару.

B Үйде су тамшысынан лупа жасап, үлкейтуін бағала.

C Джеймс Уэбб ғарыштық телескопы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Оптикалық аспаптар. БЖБ№5

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Г, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — В, 2 — D, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: Тура, ұлғайған, жалған; зат фокус пен линзаның арасында.

В деңгейі: Г = 1,2/0,04 = 30.

С деңгейі: Жақыннан көргіштік (шашыратқыш линза); F = 1/D = −0,5 м.